조수연 교수

공학생을위한실용AI

7주차. 이미지/설계 분야

1강. 확산 모델(Diffusion)의 이해



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 확산 모델 소개
2. 다른 이미지 생성 기술

학습목표

1. 확산 모델의 원리를 설명할 수 있다.
2. 확산 모델 기반의 이미지 생성 서비스를 나열 할 수 있다.

1. 확산 모델 소개 (1)

1) 확산 모델이란?

- 이미지를 생성하는 생성형 모델.

- GAN 등의 기존 이미지 생성 방법은 고화질의 이미지를 생성하거나 자연어로 적힌 사용자의 명령에 따라 이미지를 생성하는 능력이 부족했음

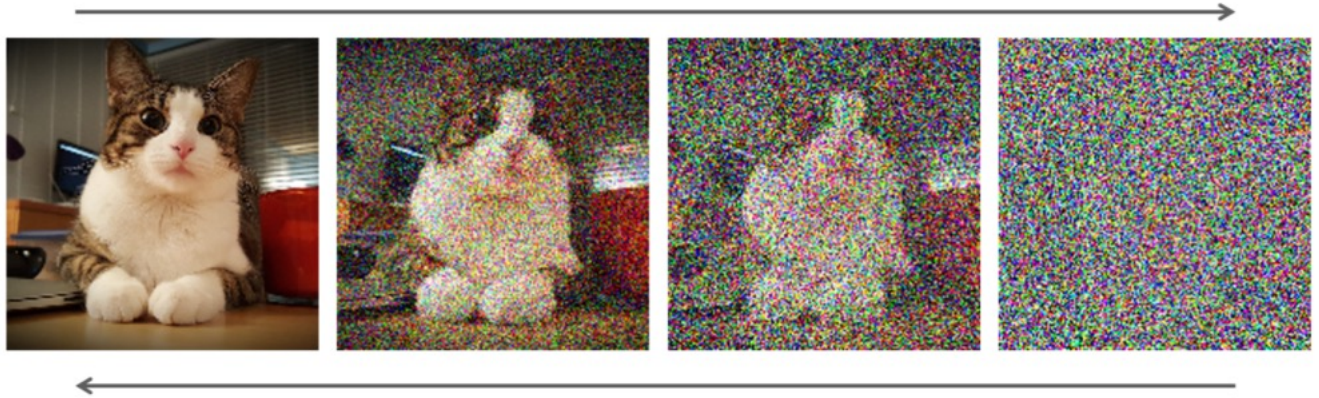
- 확산모델이 등장하면서 문장으로 입력된 지시 사항에 따라 다양한 수준과 다양한 분야의 이미지를 생성하는 것이 가능 해졌음

- 흰 도화지에 그림을 그리는 방식 아님
- 노이즈에서 사용자가 원하는 형상만 남기는 방법으로 이미지를 생성

1. 확산 모델 소개 (2)

2) 확산 모델의 원리 - 순방향 확산

- 1단계: 순방향 확산(Forward Diffusion)
  - 원본 이미지에 서서히 노이즈를 섞어 알아볼 수 없게 만듦
  - 이미지가 어떻게 파괴되는지를 학습

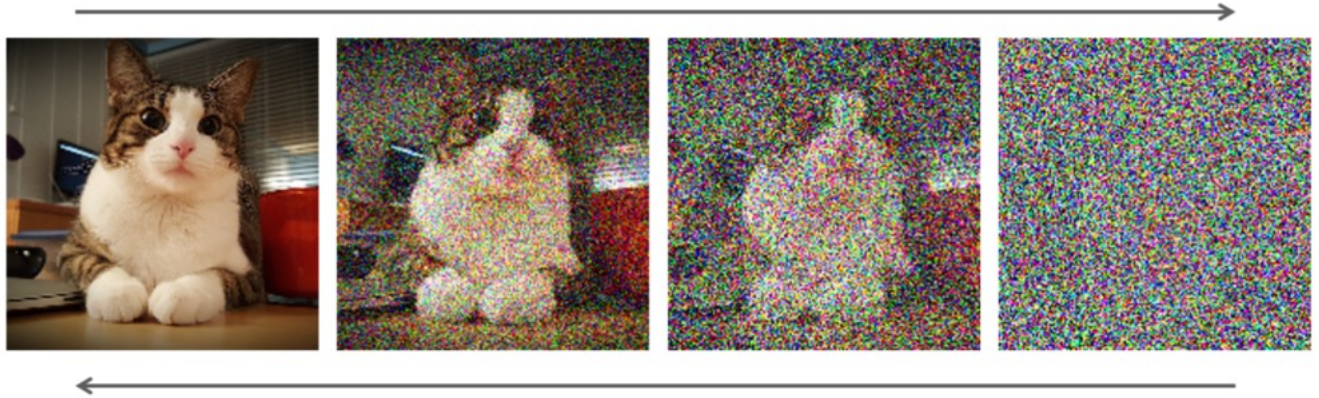


출처 02 확산 모델

1. 확산 모델 소개 (3)

3) 확산 모델의 원리 - 역방향 확산

- 2단계: 역방향 확산(Reverse Diffusion)
  - 노이즈로부터 한 단계 씩 이전의 맑은 상태를 예측
  - 이 상태에서 '고양이'가 되려면 어떤 노이즈를 줄여야 할까?
  - 수천 번의 반복을 통해 맑은 이미지 복원



1. 확산 모델 소개 (4)

4) 잠재 확산 모델 - Latent Diffusion

- 고해상도 이미지 전체를 계산하려면 많은 계산이 필요
  - 컬러 이미지 데이터 사이즈는 width * height * 3 부터 시작
- LDM은 잠재 공간 이라는 수학적 공간으로 압축하여 연산
  - 고해상도 이미지를 latent 공간으로 인코딩
  - 작은 공간에서 노이즈를 주입하고 제거하는 과정을 학습
  - latent를 다시 원래의 이미지로 복원

- Stable Diffusion 탄생
  - 개인용 PC에서도 이미지 생성 가능

출처 03 LDM

1. 확산 모델 소개 (5)

5) 잠재 확산 모델의 도전 과제

- 인물 일관성 유지 문제
  - 매 생성 시 마다 새로운 노이즈에서 시작 -> 동일한 인물을 다른 배경에서 유지하는 것이 어려움

- 생성 속도 - 기존 알고리즘보다 연산이 많음

- 형태적 왜곡 - 손가락이나 복잡한 관절 등에서 어색한 이미지 출력 가능성

- 텍스트 표현 - 이미지 내 정교한 글자 표기가 어려움

1. 확산 모델 소개 (6)

6) 확산 모델의 발전 방향

- 효율 증가 - 더 적은 연산으로 고품질 이미지 생성
- 온디바이스AI - 모바일기기나 IoT 장치에서 실시간 작동하는 확산 모델 연구
- 일관성 - 앞서 작업한 내용을 유지하면서 추가 작업
- 멀티 모달 - 문장을 이미지로 변화하는 것을 넘어 현실 세계를 예측

출처 04 비용 절감 모델

1. 확산 모델 소개 (7)

7) 확산 모델 AI - Midjourney

Midjourney 개발. 가장 예술적이라 평가 받음







출처 05 Midjourney

1. 확산 모델 소개 (8)

8) 확산 모델 AI - DALL·E 3

Open AI 개발. 복잡한 문장을 정교하게 해석



보는 사람 앞에 전체가 다양한 고기로 이루어진 광활한 풍경이 펼쳐집니다. 부드럽고 육즙이 가득한 로스트 비프 언덕, 닭다리 나무, 베이컨 강, 햄 바위가 초현실적이면서도 식욕을 돋우는 장면을 만들어 냅니다. 하늘은 페퍼로니 태양과 살라미 구름으로 장식되어 있습니다.

출처 06 DALL·E

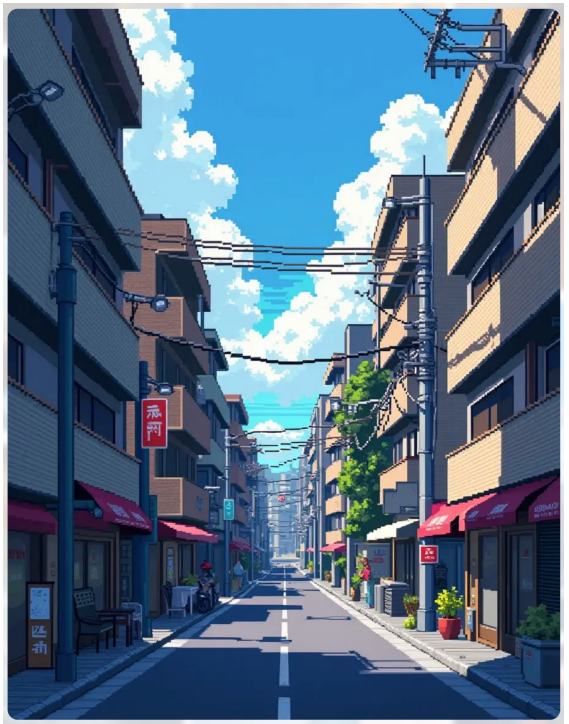
1. 확산 모델 소개 (9)

9) 확산 모델 AI - Stable Diffusion

오픈 소스. 온라인 또는 개인 PC에 설치하여 사용



macro photography of a miniature little village on top of a flower



beautiful pixel art of a street in tokyo

출처 07 Stable Diffusion

1. 확산 모델 소개 (10)

10) 확산 모델 AI - Nano Banana(Gemini Flash Image)

구글 개발. 일관성 유지 및 텍스트 처리 탁월



구글 나노바나나(Gemini)로 직접 생성한 이미지



구글 나노바나나(Gemini)로 직접 생성한 이미지

출처 08 생성형 AI 이미지(Gemini) - 화장품

출처 09 생성형 AI 이미지(Gemini) - 돈코츠 라멘

2. 다른 이미지 생성 기술

1) 자기회귀 모델 - Autoregressive Model

- 이미지를 토큰으로 처리하여 텍스트처럼 생성하는 방식
  - 이미지를 작은 조각으로 나누어 다음에 올 조각을 확률적으로 예측

- 텍스트와 이미지를 별개의 모델이 아닌 하나의 거대 신경망에서 처리

- 주요 서비스 : GPT-4o

정리하기

1. 확산 모델 소개

- 이미지를 생성하는데 주로 사용되는 모델
- 원본 이미지에 노이즈를 추가했다가 원상 복구 하는 방법으로 학습
- 여러 한계는 있지만 빠른 속도로 개선 중
- 다양한 서비스 제공 중

2. 다른 이미지 생성 기술

- 자기회귀 방식 - 이미지를 글자처럼 토큰화 하여 생성.

다음시간에는

7주차 2강. AI를 활용한 시각화

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• Dave Bergmann, Cole Stryker (연도미상) "확산 모델이란 무엇인가요?" IBM Think. https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/diffusion-models
2	• Arash Vahdat, Karsten Kreis(2022) "Improving Diffusion Models as an Alternative To GANs, Part 2". NVIDIA 개발자 사이트 https://developer.nvidia.com/blog/improving-diffusion-models-as-an-alternative-to-gans-part-2/
3	• Robin Rombach 외(2022) "High-Resolution Image Synteheis with Latent Diffusion Models" arxiv https://arxiv.org/abs/2112.10752
4	• 전승진(2025-03-05) "확산 기술 적용한 새로운 언어 모델 등장… 속도 10배 향상, 비용 절감 기대" 순천신문 http://www.scnews.kr/news/articleView.html?idxno=12138
5	• Midjourney 공식 홈페이지 • https://www.midjourney.com/jobs/8a053089-a210-49fc-9af2-ac17a30f0467?index=0 • https://www.midjourney.com/jobs/481ff039-5851-4c6a-9379-670cedaadec2?index=0 • https://www.midjourney.com/jobs/39a484b9-e9e0-4399-8541-118dc095accd?index=0
6	• DALL·E 공식 홈페이지 https://openai.com/ko-KR/index/dall-e-3/
7	• Stable Diffusion 공식 홈페이지 https://stablediffusionweb.com/ko

출처안내 (2)

출처	비고
8	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • 일반 제품 사진을 업로드 • 프롬프트 "숲 속의 이끼 낀 바위 위에 제품을 두고 부드러운 빛이 들어오며 영화 같은 조명이 들어오는 사진"
9	• 생성형 AI 이미지(Gemini) • 1차 프롬프트로 "돈코츠 라멘"을 생성 • 2차 프롬프트로 "돈코츠 라멘 그릇 주의에 재료를 배치, 위에서 아래를 내려보든 각도. 요리책과 같은 연출"